

AIT2004: Cơ sở Trí tuệ nhân tạo

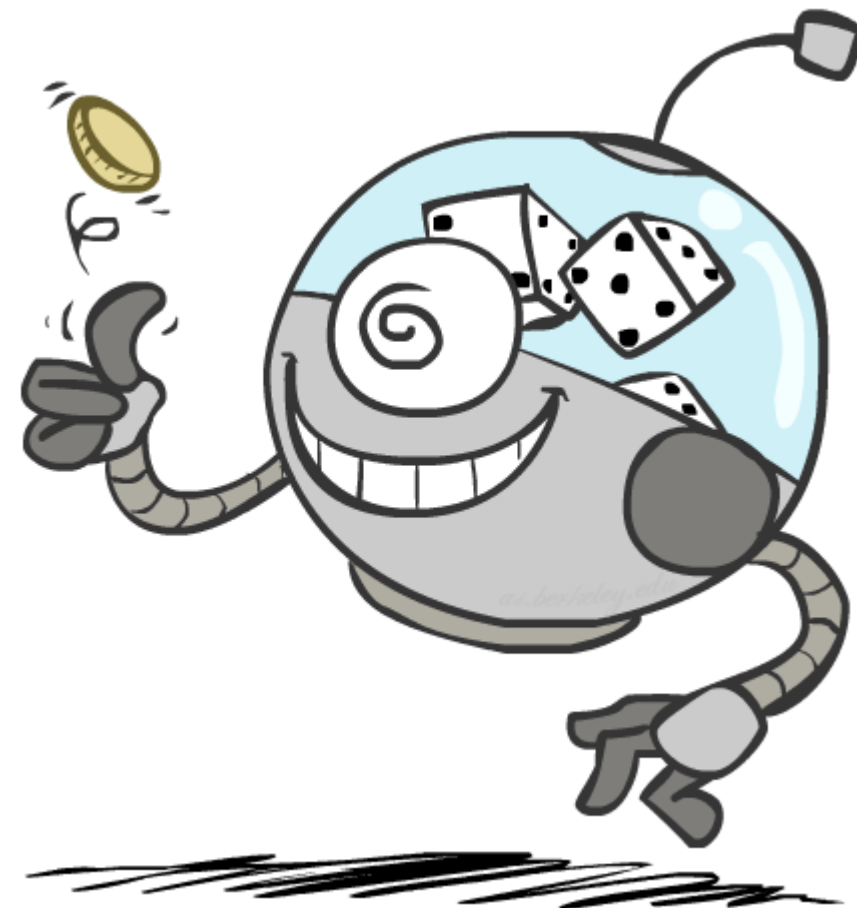
Khái niệm về Logic



Sử dụng một số slide từ: CMU AI, <http://ai.berkeley.edu>

Nội dung

- Khái niệm về tri thức và logic
- Logic mệnh đề
 - Cú pháp, ngữ nghĩa
 - Suy luận



Học liệu

- Đinh Mạnh Tường, *Trí tuệ nhân tạo – Cách tiếp cận hiện đại*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2024
 - Chương 8. Logic mệnh đề
- Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence, 2nd ed.*, Springer 2017
 - Chapter 2. Propositional Logic
- Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach, 4th ed.*, Pearson 2020
 - Chapter 7. Logical Agents

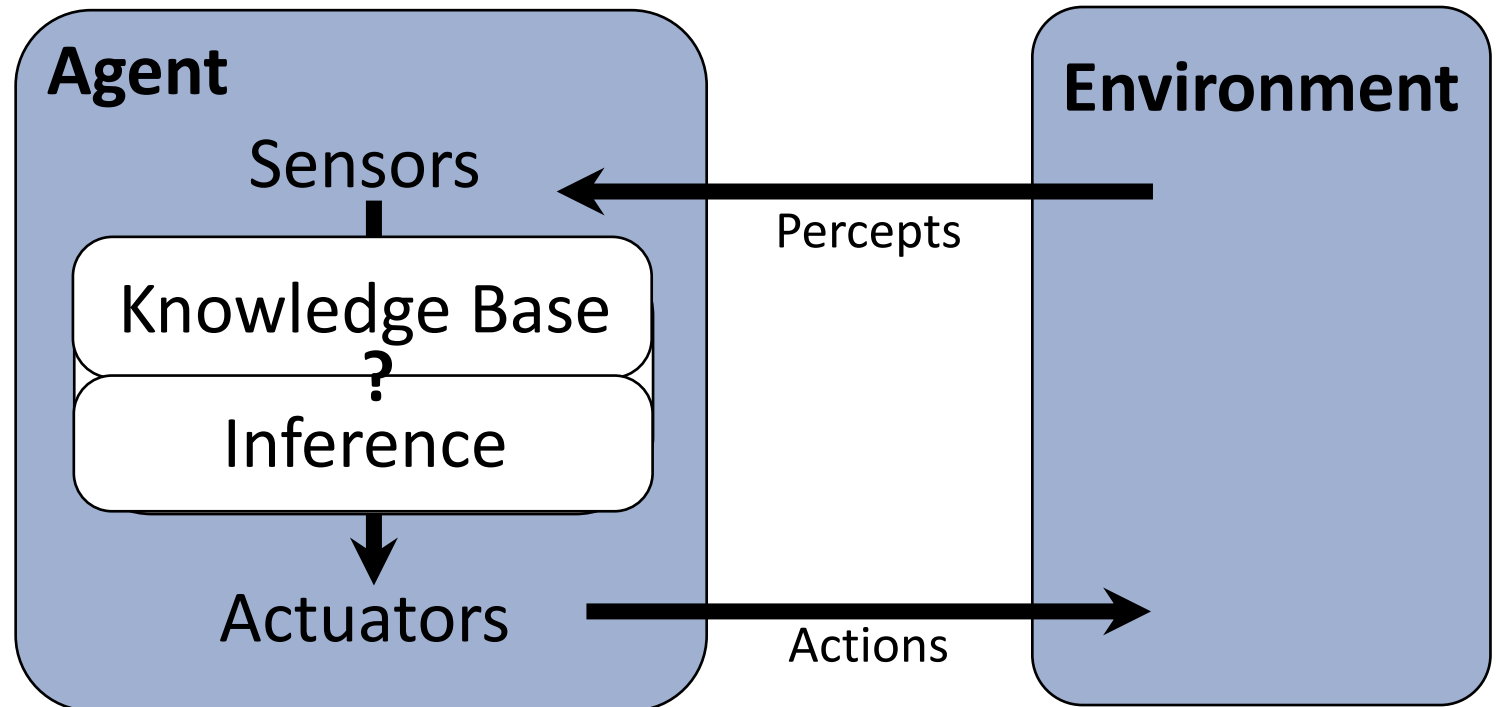
Tri thức và suy luận

- Thông minh là gì?
 - Có tri thức về thế giới thực
 - Có khả năng cập nhật tri thức
 - Trả lời câu hỏi (thông qua suy luận)
- Ví dụ
 - Trời mưa thì tắc đường
 - Sáng nay trời mưa
 - Sáng nay có tắc đường không?

“Thông minh có phải là có tư duy logic không?”

Tác tử thông minh (Logical Agents)

- Cơ sở tri thức: tập giá trị các biến thỏa mãn ràng buộc logic
- Nhận thức về môi trường
- Suy luận: Tri thức mới nào có thể suy ra?
- Hành động?



Tác tử thông minh

Biểu diễn tri thức như thế nào?

- Sự thực
 - The grass is green
 - The sky is blue
- Luật
 - Eating too much candy makes you sick
 - When you're sick you don't go to school
- Nhận thức
 - Pat ate too much candy today

Kết quả khi truy vấn tác tử?

- Suy luận – tạo ra tri thức mới
 - Pat is not going to school today

Biểu diễn tri thức

- Biểu diễn tri thức

- Biểu diễn bằng các biến và quan hệ ràng buộc (ví dụ dạng CSP)
- Biểu diễn bằng “ngôn ngữ”
 - Trời mưa thì đường ướt
- Ngôn ngữ tự nhiên có phù hợp không?
 - Chính xác?
 - Suy luận được?
- Biểu diễn bằng logic?

- Ngôn ngữ biểu diễn tri thức: Cú pháp + Ngữ nghĩa + Cơ chế suy luận

- Năng lực biểu diễn?
- Khả năng suy luận?

Biểu diễn tri thức bằng logic

- Các ký hiệu/biến logic: có miền giá trị Đúng (True, T), Sai (False, F)
- Cú pháp: các ký hiệu, quy tắc liên kết ký hiệu (luật cú pháp) để liên kết các biến logic thành thành câu logic (biểu thức)
- Ngữ nghĩa: ý nghĩa của mỗi câu trong thế giới thực
- Cơ chế lập luận: các quy tắc tính toán, các luật suy diễn để tạo ra câu mới (biểu thức mới)
- Các dạng logic thông dụng
 - Logic mệnh đề - Propositional logic
 - Logic vị từ bậc 1 – First order logic

Mệnh đề và logic mệnh đề

- Mệnh đề logic

- Mệnh đề logic là một phát biểu về một sự kiện, hiện tượng hoặc quan hệ nào đó và chỉ nhận một trong hai giá trị “đúng” hoặc “sai”
- Ví dụ
 - A = “Trời mưa”
 - B = “Đường ướt”
 - P = “Trời mưa thì đường ướt”

- Logic mệnh đề

- Là dạng logic đơn giản nhất
- Tập các mệnh đề hoặc biểu thức (liên kết các mệnh đề) logic: A, B, $A \Rightarrow B$

Logic mệnh đề: Cú pháp

■ Các ký hiệu:

- Hằng logic: đúng (T), sai (F)
- Các biến (ký hiệu) mệnh đề: P, Q, ...
- Các toán tử logic: $\wedge$ (hội), $\vee$ (tuyển), $\neg$ (phủ định), $\Rightarrow$ (kéo theo), $\Leftrightarrow$ (tương đương)

■ Quy tắc liên kết

- Hằng logic là biểu thức
- Biến mệnh đề là biểu thức (biểu thức đơn)
- Nếu P là biến mệnh đề thì P và $\neg P$ là các *literal* (*literal dương* và *literal âm*)
- Nếu A, B là các biểu thức thì $(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \Rightarrow B)$, $(A \Leftrightarrow B)$ là các biểu thức

Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

- Trong logic mệnh đề, ngữ nghĩa (diễn giải) của mỗi biểu thức là phép gán mỗi ký hiệu mệnh đề và mỗi phép liên kết một giá trị **T** hoặc **F** như bảng sau (bảng chân lý)

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

- Biểu thức **thỏa được** (satisfiable) nếu nó đúng trong một diễn giải nào đó
- Biểu thức **vững chắc** (valid) nếu nó đúng trong mọi diễn giải
- Biểu thức **không thỏa được** (unsatisfiable) nếu nó không đúng trong mọi diễn giải

Thuật ngữ

- **Mệnh đề nguyên tố:** là các hằng số hoặc biến logic đơn
 - *True, False, P, Q*
- **Literal:** mệnh đề nguyên tố hoặc phủ định của mệnh đề nguyên tố
 - $P, Q, \neg P$
- **Mệnh đề, biểu thức, công thức, câu:** là literal hoặc kết nối các literal
 - Các thuật ngữ này có thể được dùng tương đương
- **Câu tuyển:** biểu thức gồm các toán tử tuyển $\vee$ (hoặc)
 - $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$
- **Câu hội:** biểu thức gồm các toán tử hội $\wedge$ (và)
 - $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$

Hàm nghĩa

Từ cơ sở tri thức sau suy ra được kết quả gì?

$$KB = \{ \alpha, \neg \alpha \vee \beta \}$$

(Ví dụ ngữ nghĩa: α = “trời mưa”, β = “đường ướt”)

Hàm nghĩa

- Từ cơ sở tri thức sau suy ra được kết quả gì?
 - $KB = \{ \alpha, \neg \alpha \vee \beta \}$
(Ví dụ: α = “trời mưa”, β = “đường ướt”)
- Nếu từ cơ sở tri thức KB, chúng ta suy ra được β đúng thì gọi là KB hàm nghĩa β (hoặc β là hệ quả logic của KB)

$$KB \models \beta$$

β đúng khi mọi biểu thức trong KB nhận giá trị đúng

α	$\neg \alpha \vee \beta$	β
F	T	F
F	T	T
T	F	F
T	T	T

$$\{ \alpha, \neg \alpha \vee \beta \} \models \beta$$

Biểu thức tương đương

- $\alpha \Rightarrow \beta$ là biểu thức kéo theo
- Có thể biến đổi biểu thức kéo theo thành biểu thức tuyển không?

$$\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta \quad ???$$

Bảng chân lý

- $\alpha \Rightarrow \beta$ tương đương ($\equiv$) $\neg\alpha \vee \beta$

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\neg\alpha$	$\neg\alpha \vee \beta$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	F	T

Biểu thức tương đương

- $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- $\neg(\neg A) \equiv A$ (phủ định của phủ định)

Giao hoán

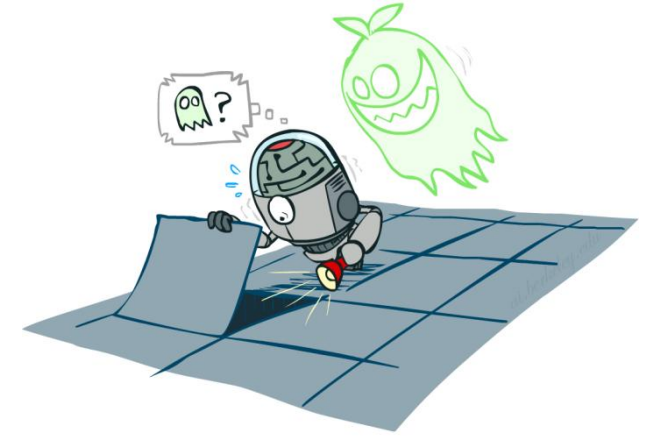
- $A \wedge B \equiv B \wedge A$
- $A \vee B \equiv B \vee A$

Kết hợp

- $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Công thức De Morgan

- $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
- $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$



Mô hình

- Một mô hình (đúng) là một phép gán giá trị cho các ký hiệu logic để tất cả các biểu thức trong cơ sở tri thức nhận giá trị đúng
- Ví dụ: $KB = \{ A, B \Rightarrow C, A \Rightarrow B \vee C \}$, các mô hình có thể là?

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1

Mô hình

All Possible Models

Model Symbols

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1

Knowledge Base

A	0	0	0	0	1	1	1	1
$B \Rightarrow C$	1	1	0	1	1	1	0	1
$A \Rightarrow B \vee C$	1	1	1	1	0	1	1	1

Mô hình và hàm nghĩa

KB có hàm nghĩa C?

Hàm nghĩa: $\alpha \models \beta$
“ α hàm nghĩa β ” khi và chỉ khi
với mọi mô hình α thì β đúng

Model Symbols	A	0	0	0	0	1	1	1
	B	0	0	1	1	0	1	1
	C	0	1	0	1	0	0	1
Knowledge Base								
	A	0	0	0	0	1	1	1
	$B \Rightarrow C$	1	1	0	1	1	0	1
	$A \Rightarrow B \vee C$	1	1	1	1	0	1	1
Query								
	C	0	1	0	1	0	0	1

Mô hình và hàm nghĩa

$$KB \models C$$

Nếu $\alpha \models \beta$ thì mô hình của β chứa mô hình của α

$$\alpha \models \beta \Rightarrow M(\alpha) \subseteq M(\beta)$$

Model Symbols

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1

Knowledge Base

A	0	0	0	0	1	1	1	1
$B \Rightarrow C$	1	1	0	1	1	1	0	1
$A \Rightarrow B \vee C$	1	1	1	1	0	1	1	1

Query

C	0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Trả lời truy vấn

- Từ tri thức đã biết, làm thế nào để trả lời câu hỏi?

$$KB \models \beta ?$$

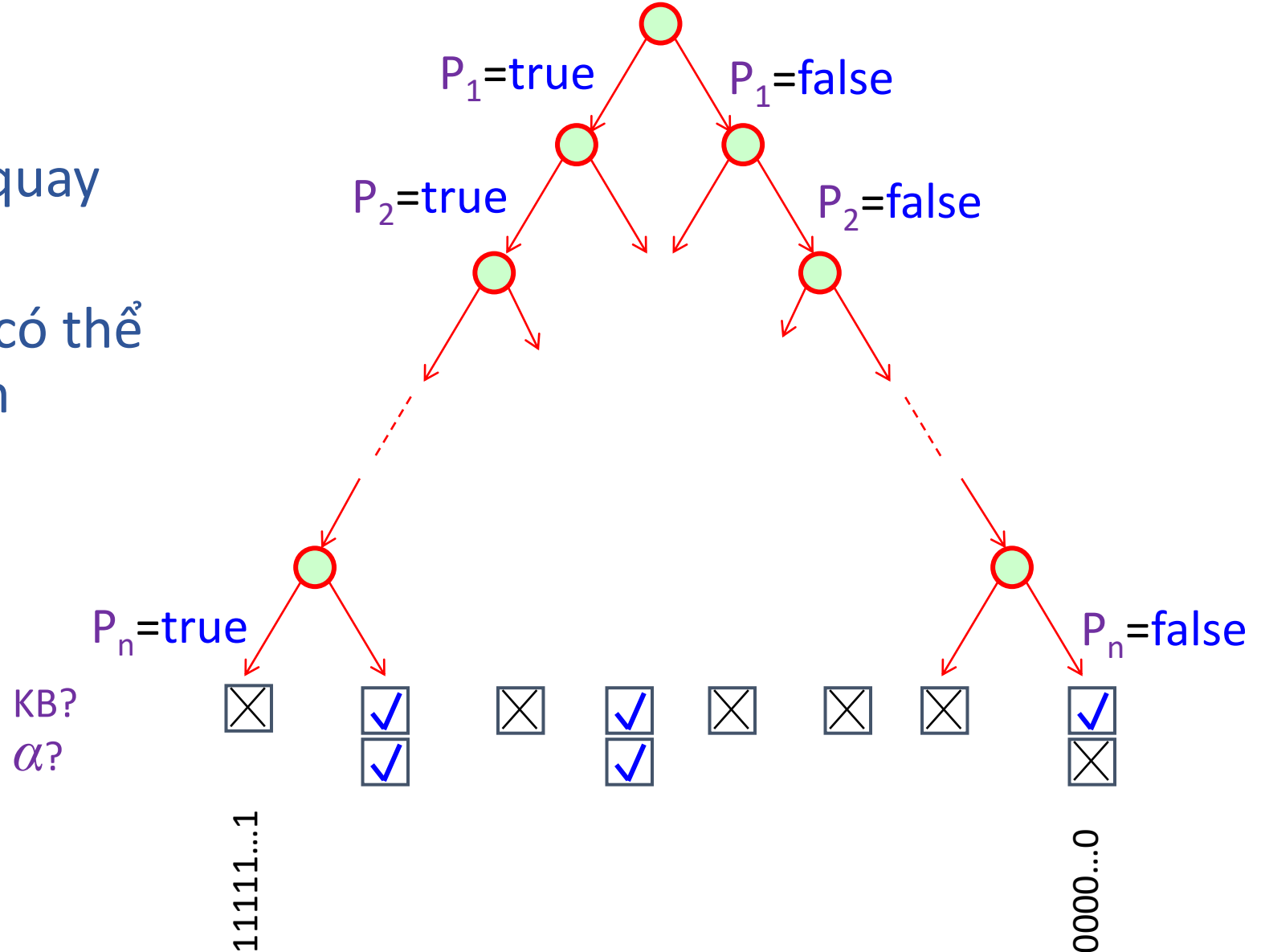
- Hai phương pháp chính
 - Kiểm chứng mô hình (model checking)
 - Chứng minh “định lý” (theorem proving)

Kiểm chứng mô hình (Model checking)

- Kiểm chứng mô hình: kiểm tra xem có tồn tại mô hình đúng không
 - Ứng dụng trong thiết kế mạch, kiểm chứng phần mềm,...
- Kiểm chứng mô hình cho logic mệnh đề có thể xem là một bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP)
 - Tìm một phép gán giá trị cho các ký hiệu logic để thỏa mãn mọi mệnh đề
 - Các mệnh đề xem như là các ràng buộc

Model Checking

- Có thể tìm kiếm vét cạn/quay lui với độ phức tạp $O(2^n)$
- Áp dụng các kỹ thuật lọc có thể giảm không gian tìm kiếm



Chứng minh (Theorem proving)

- Chứng minh sử dụng các luật suy luận
 - sinh ra biểu thức mới từ các biểu thức đã có
- Các luật suy luận điển hình
 - Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

- Modus Tollens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \neg \beta}{\neg \alpha}$$

Làm thế nào để áp dụng các luật suy luận này?

Câu khẳng định (Definite clause)

- Một số dạng luật

- $A \Rightarrow B$

- $A \vee B \Rightarrow C, \quad A \wedge B \Rightarrow C$

- $A \Rightarrow B \vee C, \quad A \Rightarrow B \wedge C$

- Câu khẳng định

- **Sự thực:** A, B

- **Luật khẳng định:** vế phải là một mệnh đề nguyên tố, vế trái là hội của các mệnh đề nguyên tố: $A \Rightarrow B, A \wedge B \Rightarrow C$

Suy luận tiến (Forward chaining)

- Dùng cho cơ sở tri thức chỉ chứa các **câu khẳng định**
- Giải pháp
 - Áp dụng luật suy luận **Modus ponens** sinh ra sự thực mới từ các tri thức đã có
 - Lặp lại quá trình cho đến khi không còn sự thực nào được sinh mới
- Biểu diễn bằng đồ thị AND
 - các đỉnh là các mệnh đề nguyên tố
 - các cung và góc biểu diễn các luật

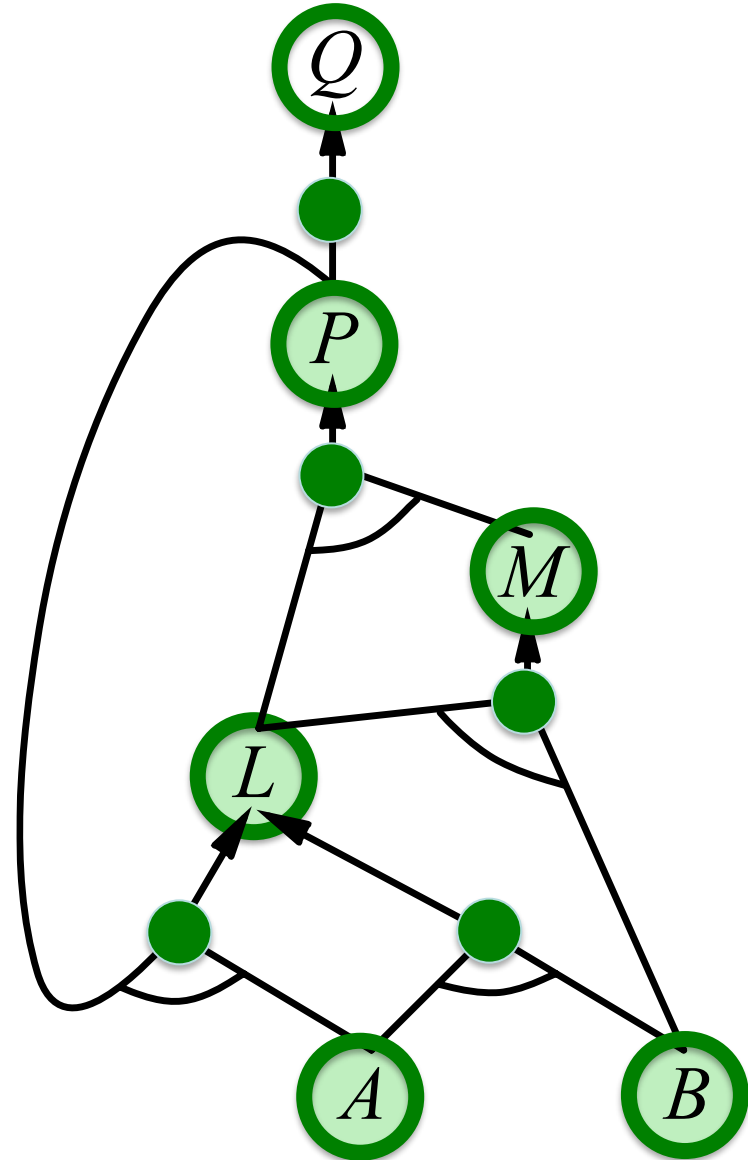
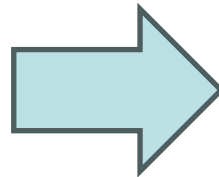
Suy luận tiến: đồ thị AND

CLAUSES

- $P \Rightarrow Q$
- $L \wedge M \Rightarrow P$
- $B \wedge L \Rightarrow M$
- $A \wedge P \Rightarrow L$
- $A \wedge B \Rightarrow L$
- A
- B

GOAL

Q



Thuật toán suy luận tiến

$\text{count} \leftarrow$ bảng đếm, $\text{count}[c]$ là số tiên đề của c chưa được chứng minh

$\text{inferred} \leftarrow$ bảng kết quả suy diễn, khởi tạo false cho mọi ký hiệu (symbol / nút)

$\text{agenda} \leftarrow$ hàng đợi các ký hiệu đã được suy diễn, khởi tạo là các sự thực trong KB

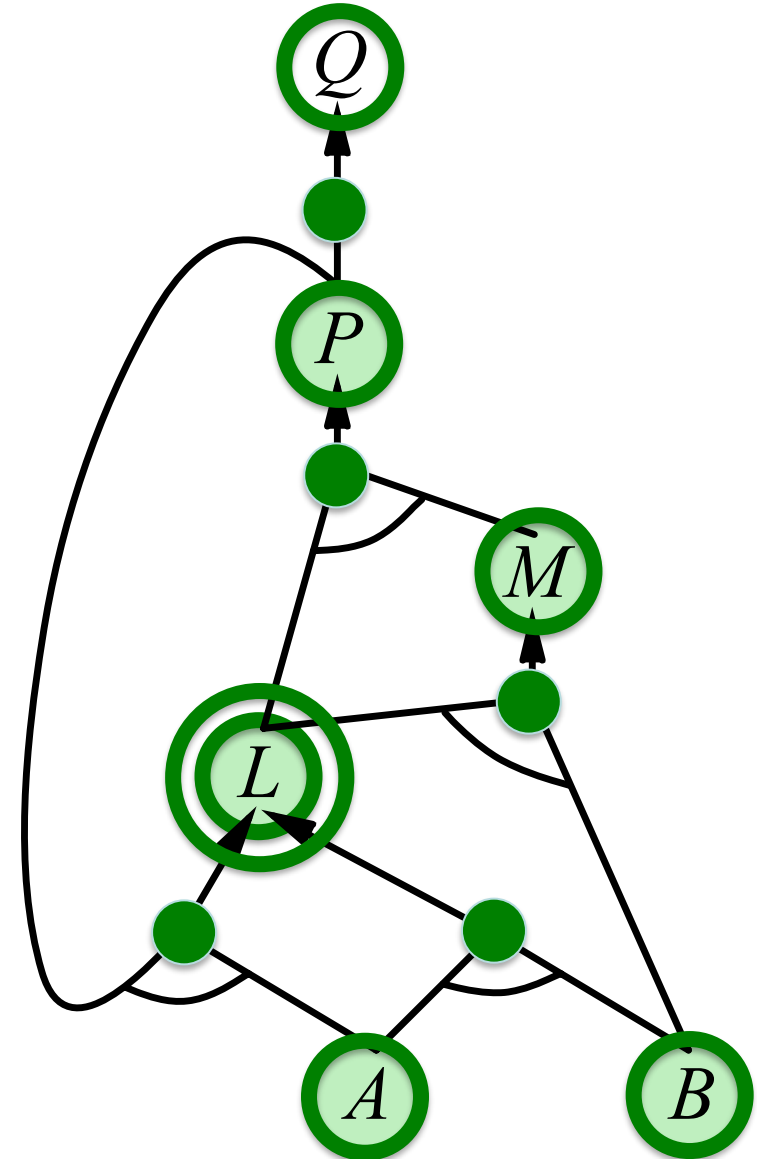
<i>CLAUSES</i>	<i>COUNT</i>	<i>INFERRED</i>	<i>AGENDA</i>
$P \Rightarrow Q$	1	A false	
$L \wedge M \Rightarrow P$	2	B false	
$B \wedge L \Rightarrow M$	2	L false	
$A \wedge P \Rightarrow L$	2	M false	
$A \wedge B \Rightarrow L$	2	P false	
A	0	Q false	
B	0		

Thuật toán suy luận tiến: chứng minh Q

<i>CLAUSES</i>	<i>COUNT</i>	<i>INFERRED</i>
■ $P \Rightarrow Q$	1 0	A false true
■ $L \wedge M \Rightarrow P$	2 1 0	B false true
■ $B \wedge L \Rightarrow M$	2 1 0	L false true
■ $A \wedge P \Rightarrow L$	2 1 0	M false true
■ $A \wedge B \Rightarrow L$	2 1 0	P false true
■ A	0	Q false true
■ B	0	

AGENDA

~~A~~ ~~B~~ ~~L~~ ~~M~~ ~~P~~ ~~Q~~



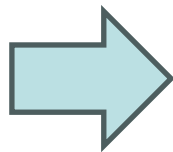
Luật suy luận

- Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

- Modus Tollens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \neg \beta}{\neg \alpha}$$



$$\frac{\neg \alpha \vee \beta, \alpha}{\beta}$$

$$\frac{\neg \alpha \vee \beta, \neg \beta}{\neg \alpha}$$

Vậy, rút ra được hệ quả gì?

Qui tắc Hợp giải (Resolution)

Modus Ponens

$$\frac{\neg\alpha \vee \beta, \alpha}{\beta}$$

Unit Resolution (hợp giải đơn vị)

$$\frac{a \vee b, \neg b \vee c}{a \vee c}$$

General Resolution (hợp giải tổng quát)

$$\frac{a_1 \vee \cdots \vee a_m \vee b, \neg b \vee c_1 \vee \cdots \vee c_n}{a_1 \vee \cdots \vee a_m \vee c_1 \vee \cdots \vee c_n}$$

Hợp giải: hệ quả

- Mệnh đề rỗng $\emptyset$ tương đương với mâu thuẫn

$$\frac{b, \neg b}{\emptyset}$$

- Chứng minh bằng phản chứng

Chứng minh KB suy ra β tương đương với
chứng minh $\{KB, \neg\beta\}$ suy ra $\emptyset$

Modus Tollens

$$\frac{\neg\alpha \vee \beta, \neg\beta}{\neg\alpha}$$

Các dạng biểu diễn chuẩn

- Các biểu thức có thể chuyển đổi thành dạng chuẩn để thuận tiện cho suy luận
- **Dạng chuẩn tuyển (Disjunctive normal form - DNF):** câu tuyển
 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ với A_i là các literal
- **Dạng chuẩn hội (Conjunctive normal form - CNF):** câu hội của các **câu chuẩn tuyển**: $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg M \vee N \vee \neg P)$
- Có thể biểu diễn mọi biểu thức thành dạng chuẩn hội (CNF) không?
- Khi cơ sở tri thức ở dạng chuẩn hội, có thể lưu thành tập các câu dạng chuẩn tuyển không?

Chuyển đổi thành CNF

- Mọi mệnh đề đều chuyển được thành dạng CNF!
- HOW?

Hợp giải phản chứng (resolution refutation)

- Chuyển đổi cơ sở tri thức và phủ định của mệnh đề cần chứng minh thành dạng chuẩn CNF, hợp thành một tập.
- Áp dụng hợp giải để sinh ra các mệnh đề mới, lặp lại cho đến khi
 - sinh ra mệnh đề rỗng (chứng minh được)
 - hoặc khi không thể sinh ra mệnh đề mới (không chứng minh được)

Resolution

function PL-RESOLUTION?(KB, α) returns true or false

clauses $\leftarrow$ the set of clauses in the CNF representation of $\text{KB} \wedge \neg\alpha$

new $\leftarrow \{ \}$

loop do

for each pair of clauses C_i, C_j in clauses do

resolvents $\leftarrow$ PL-RESOLVE(C_i, C_j)

if resolvents contains the empty clause then

return true

new $\leftarrow$ new $\cup$ resolvents

if new $\subseteq$ clauses then

return false

clauses $\leftarrow$ clauses $\cup$ new

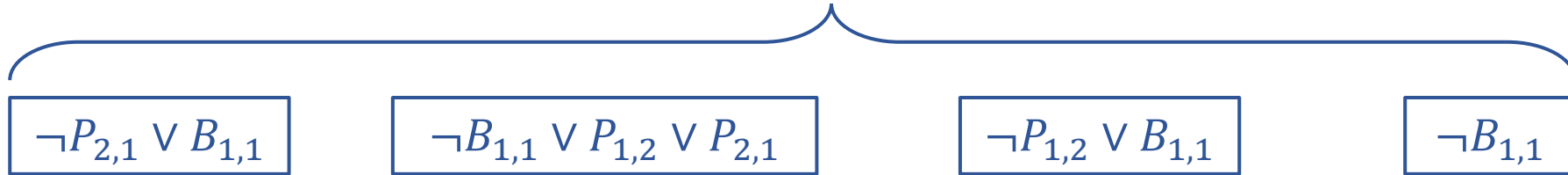
Resolution

Example trying to prove $\neg P_{1,2}$

General Resolution

$$\frac{a_1 \vee \dots \vee a_m \vee b, \quad \neg b \vee c_1 \vee \dots \vee c_n}{a_1 \vee \dots \vee a_m \vee c_1 \vee \dots \vee c_n}$$

Knowledge Base



$$\neg \neg P_{1,2}$$

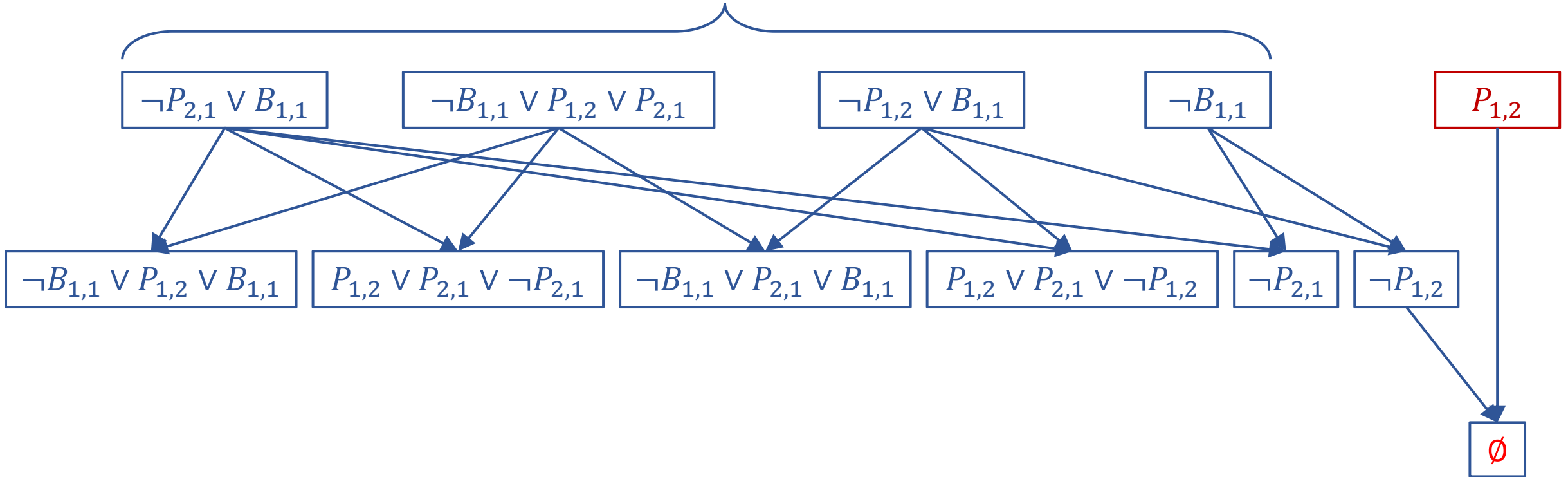
Resolution

Example trying to prove $\neg P_{1,2}$

General Resolution

$$\frac{a_1 \vee \dots \vee a_m \vee b, \quad \neg b \vee c_1 \vee \dots \vee c_n}{a_1 \vee \dots \vee a_m \vee c_1 \vee \dots \vee c_n}$$

Knowledge Base



Câu Horn

- Nếu giới hạn tri thức dưới dạng khẳng định thì có thể tăng hiệu quả thủ tục hợp giải
- Câu Horn là mệnh đề tuyển chuẩn (DNF) có tối đa 1 literal dương
- Ý nghĩa: câu Horn biểu diễn các dạng tri thức
 - Tri thức dạng khẳng định
 - Luật: $\neg p \vee \neg q \vee \dots \vee \neg t \vee u$
 - Sự thực: p
 - Phủ định của truy vấn (goal)
 $\neg u \vee \neg v$

Hợp giải SLD

- Hợp giải SLD (*Selective Linear Definite clause resolution*) là phương pháp hợp giải phản chứng áp dụng cho các câu Horn
- Ý tưởng
 - Luôn thực hiện hợp giải với một vế là mệnh đề **goal** hoặc dẫn xuất của nó
 - Khử một **literal âm** trong goal với literal dương tương ứng trong cơ sở tri thức
 - Kết quả là một **goal mới** chỉ gồm các literal âm
 - Kết thúc khi sinh ra mệnh đề rỗng (chứng minh được) hoặc không thể thực hiện tiếp hợp giải (không chứng minh được)

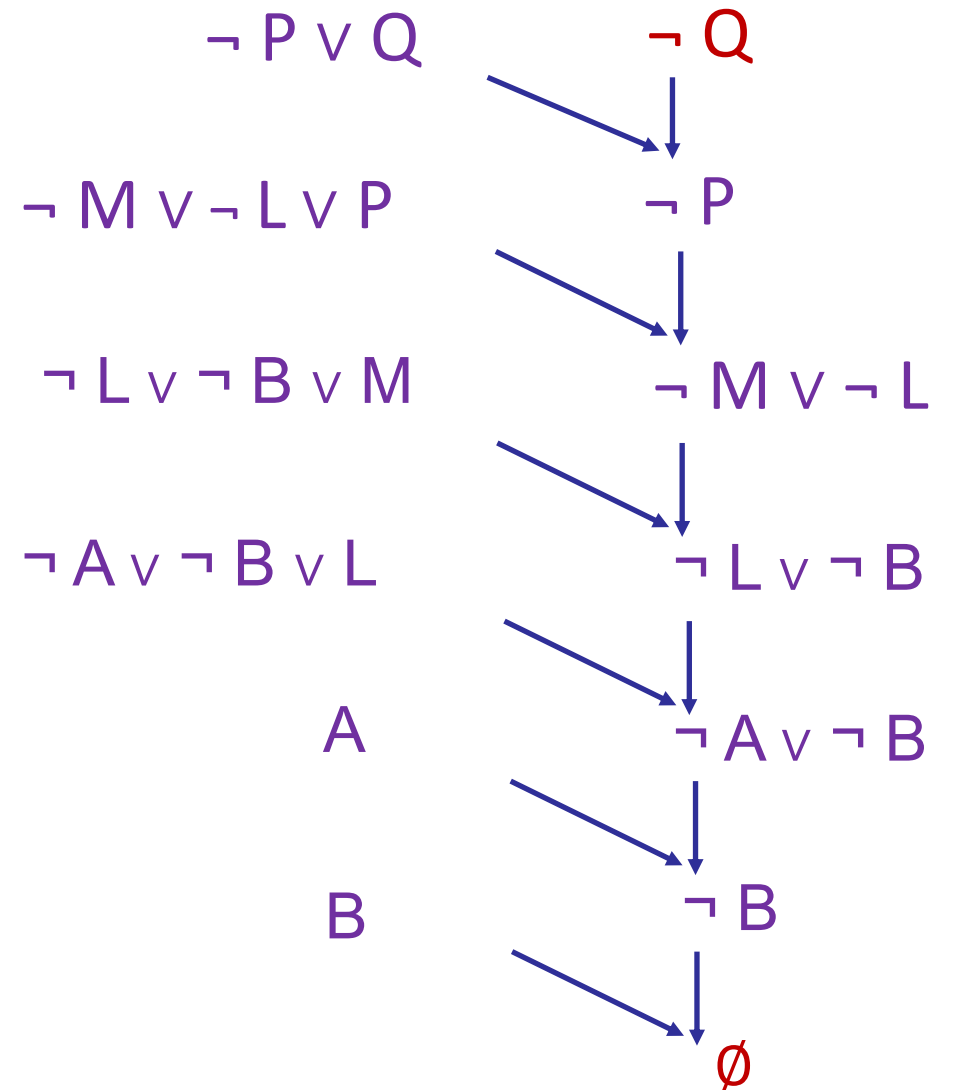
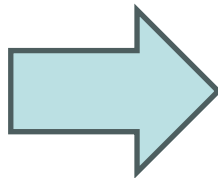
Hợp giải SLD

CLAUSES

- $\neg P \vee Q$
- $\neg M \vee \neg L \vee P$
- $\neg L \vee \neg B \vee M$
- $\neg A \vee \neg P \vee L$
- $\neg A \vee \neg B \vee L$
- A
- B

GOAL

Q



Suy luận

- Từ tri thức KB đã có, nếu tồn tại thủ tục suy luận I để tạo ra tri thức mới β , thì KB suy luận ra β

$$KB \vdash_I \beta$$

- Cần phân biệt

- Kéo theo: $A \Rightarrow B$
- Hàm nghĩa: $KB \models \beta$
- Suy luận: $KB \vdash \beta$

Suy luận: đúng đắn và hoàn chỉnh

- Thủ tục suy luận I là đúng đắn (**soundness**) nếu mọi kết quả suy luận được là đúng về ngữ nghĩa

$$KB \vdash_I \beta \Rightarrow KB \models \beta$$

- Thủ tục suy luận I là hoàn chỉnh (**completeness**) nếu mọi kết quả đúng đều suy luận được

$$KB \models \beta \Rightarrow KB \vdash_I \beta$$

Suy luận: đúng dẫn và hoàn chỉnh

- Suy luận tiến (Forward chaining)
 - Đúng dẫn và hoàn chỉnh cho tri thức dạng khẳng định (definite clause)
 - Độ phức tạp tuyến tính
- Hợp giải (Resolution)
 - Đúng dẫn và hoàn chỉnh cho Logic mệnh đề tổng quát
 - Độ phức tạp hàm mũ
 - Giảm độ phức tạp bằng cách giới hạn trong tập các câu Horn

Tổng kết

- Sử dụng logic là cách tiếp cận xây dựng các hệ thống AI phổ biến giai đoạn 1970 – 2000
 - Hệ chuyên gia (ví dụ: MYCIN)
 - Ngôn ngữ Prolog
- Logic mệnh đề: một dạng logic đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong lớp các bài toán không cần biểu diễn cá thể
- Các phương pháp suy luận cơ bản
 - Kiểm chứng mô hình
 - Chứng minh định lý (forward chaining, resolution)

Bài tập

- Xây dựng một cơ sở tri thức gồm ít nhất 5 ký hiệu và 10 luật
 - Biến đổi về dạng chuẩn CNF
- Truy vấn cơ sở tri thức và tìm câu trả lời với 3 phương pháp
 - Model checking
 - Forward chaining
 - SLD resolution